External Forced Flow (외부 강제대류)

🙋 이 단원 한 줄 요약

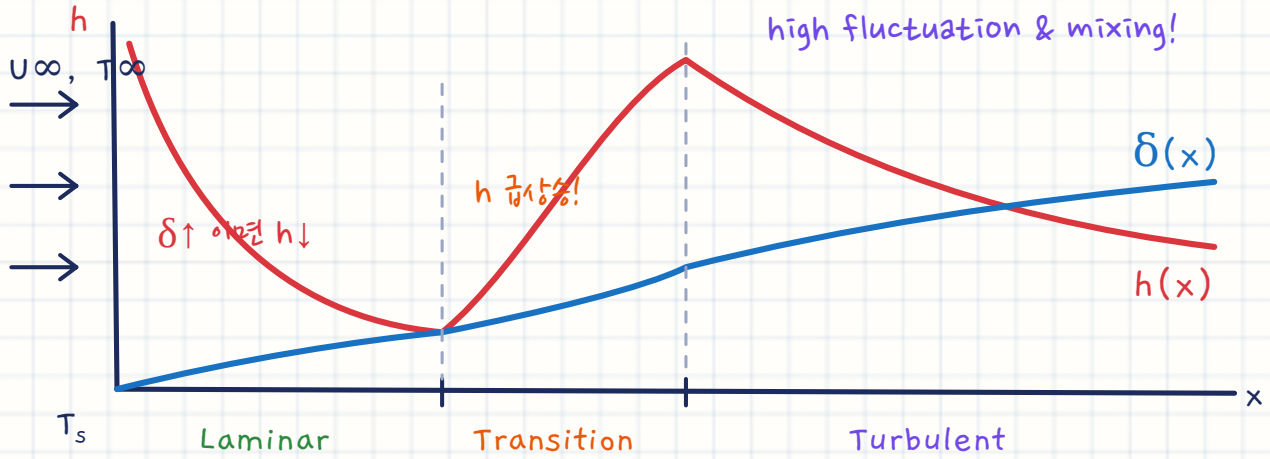
평판 위로 유체가 흐르면 → 표면 근처에 경계층(δ)이 생긴다 → δ를 알면 벽의 마찰(τ, C_f)과 열전달계수(h, Nu)를 구할 수 있다!

→ 그래서 결국 시험에서 쓰는 건 맨 뒤의 Nu 상관식. 앞부분은 "그 식이 왜 그렇게 생겼는지"의 이야기.

📍 수업 흐름 지도

① 현상: 층류 → 천이 → 난류 (p.1-2) ② 대충 계산: order of magnitude (p.3-5) ③ 정확한 해: Blasius 상사해 (p.6-9) ④ 공식 정리: 상관식 (p.10-11) ⑤ 원통·구 (p.11)

1. 평판 위 흐름 — h(x)와 δ(x)



Laminar 에서 δ↑ → h↓ why?

- 표면 근처의 열저항 증가
- 벽면 온도 구배($\partial T/\partial y$) 완화

열은 벽 바로 위 얇은 층에서 전도로만 빠져나감.

층이 두꺼워지면 = 담요가 두꺼워진 것 → 열이 덜 나감.

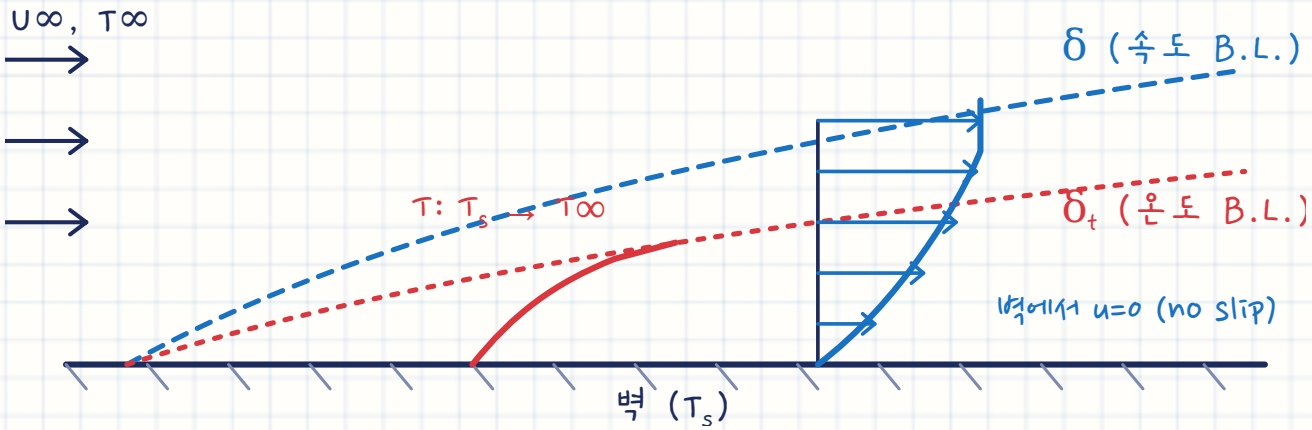
$h \approx k / \delta_t$ (p.5에서 증명!)

Turbulent: 소용돌이가 뜨거운 유체 ↔ 차가운 유체를 막 섞어줌(mixing) → 벽 근처 온도 구배가 다시 가팔라짐 → 천이 구간에서 h가 갑자기 커짐

그 뒤 난류 안에서도 경계층이 두꺼워지니 h는 다시 천천히 감소.

✏️ 원래는 수식적으로 PDE → ODE → "Blasius(블라시우스)"로 풀이 (p.6~에서 자세히)

2. 속도 경계층 & 온도 경계층



벽 전단응력

$$\tau_s = \mu \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0}$$

속도 기울기(벽에서) × 점성 = 마찰

벽 열유속

$$q'' = -k_f \left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_{y=0}$$

벽에선 유체가 정지 → 전도로만 열 전달

> ⭐ 핵심 구조: 마찰은 속도 기울기, 열전달은 온도 기울기로 결정 → 둘 다 "벽에서의 기울기"만 알면 끝! 그래서 경계층 모양(프로파일)을 구하려고 애쓰는 것.

3. 가정 (Assumptions)

가정	의미 / 왜?
① Viscous flow viscous dissipation → negligible	점성은 고려하지만, Shear(마찰)로 인한 열 발생(소산)은 무시. 속도가 엄청 빠르지 않으면 마찰열은 아주 작음
② Incompressible flow	밀도 불변 (ρ = const) → 연속방정식이 간단해짐
③ No thermal E gen.	유체 내부 열 발생 없음 (화학반응, 전기 발열 X)
④ u(y), T(y) ∵ u ≫ v	경계층 안에선 x방향 속도 u가 압도적, 변화는 주로 y 방향으로 일어남 = "경계층 근사" — 얇고 길쭉한 층이라 y로 미분한 값이 훨씬 큼

4. Order of Magnitude (차수 해석)

정확한 계산 대신 러프한 계산 → "대충 몇 배 정도?"만 본다.

예) 소금쟁이가 물에 뜨는 이유 — 무게 vs 표면장력의 크기(차수)만 비교해도 답이 나옴

> 왜 하냐면? 정확한 해(Blasius)는 계산이 길고 복잡. 근데 차수 해석만 해도 $Re^{-1/2}$ 같은 "지수"는 정확히 맞힌다! 틀리는 건 앞의 숫자(계수)뿐.

속도 Hydrodynamic B.L.

- Viscous diffusion length (점성 확산 거리)

$$\delta \propto \sqrt{\nu\, t}$$

> "확산 거리 ~ √(확산계수 × 시간)" — 이건 외우기!
> 물에 잉크 한 방울: 처음엔 빨리 퍼지다가 점점 느려짐 ($\sqrt{t}$ 처럼).
> 여기선 벽의 "멈춤 효과"가 점성(ν)을 타고 위로 퍼져나가는 것.

- 시간 t는? → 유체가 앞전에서 x까지 오는 데 걸린 시간

$$t \approx \frac{x}{U_\infty} \quad \Longrightarrow \quad \delta \approx \sqrt{\nu \cdot \frac{x}{U_\infty}}$$

- 레이놀즈수 $Re_x = \dfrac{U_\infty\, x}{\nu}$ (관성력 / 점성력) 를 써서 정리하면

$$\delta \approx \sqrt{\frac{\nu\, x}{U_\infty}} = x \cdot \sqrt{\frac{\nu}{U_\infty x}} = \frac{x}{\sqrt{Re_x}} \quad \therefore \quad \frac{\delta}{x} \propto \frac{1}{\sqrt{Re_x}}$$

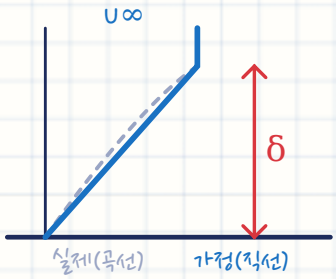
⇒ 정확한 해와 비교: exact sol: $\dfrac{\delta}{x} = \dfrac{5}{\sqrt{Re_x}}$ ← 계수만 1 → 5!

> 🔢 감 잡기 예시 공기 $\nu \approx 1.5\times10^{-5}\ m^2/s$, $U_\infty = 5\ m/s$, $x = 0.5\ m$
> $Re_x = 5\times0.5 / 1.5\times10^{-5} \approx 1.7\times10^5$ (아직 층류, 5×10^5 미만)
> $\delta = 5x/\sqrt{Re} \approx 5\times0.5/408 \approx 6\ mm$ → 경계층은 정말 얇다!

> $\delta \propto \sqrt{x}$ → 뒤로 갈수록 두꺼워지지만 점점 천천히 두꺼워짐 (P.1 그래프의 $\delta(x)$ 모양)

마찰 Wall shear stress

$$\tau_{x,s} = \mu \left.\frac{du}{dy}\right|_{y=0}$$



속도 프로파일을 직선(Linear profile)으로 가정!

$$\Rightarrow \frac{du}{dy} \approx \frac{U_\infty - 0}{\delta}$$

$$\tau_{x,s} \approx \mu \frac{U_\infty}{\delta} \approx \mu \frac{U_\infty}{x}\sqrt{Re_x} = \mu \frac{U_\infty}{x}\sqrt{\frac{\rho U_\infty x}{\mu}}$$

$$\therefore \tau_{x,s} \approx U_\infty \sqrt{\frac{\rho \mu U_\infty}{x}}$$

exact: $\tau_{s,x} = 0.332 \cdot U_\infty \sqrt{\frac{\rho \mu U_\infty}{x}}$

($\delta = x/\sqrt{Re_x}$ 대입하고, $\nu = \mu/\rho$ 를 바꿔서 정리한 것)

마찰계수 Local friction coefficient

$$C_{f,x} \equiv \frac{\tau_{s,x}}{\rho U_\infty^2/2} \text{ (정의)} = \frac{U_\infty\sqrt{\rho\mu U_\infty/x}}{\rho U_\infty^2/2} = \frac{2\sqrt{\mu}}{\sqrt{\rho U_\infty x}} = 2 \cdot Re_x^{-1/2}$$

exact sol: $C_{f,x} = 0.664 \cdot Re_x^{-1/2}$

$\rho U_\infty^2/2$ = 동압(흐름이 가진 운동에너지 압력). 마찰을 이걸로 나눠서 무차원화한 게 C_f.

물리량	차수 해석 (러프)	정확한 해 (Blasius)
δ / x	$1 \cdot Re_x^{-1/2}$	$5.0 \cdot Re_x^{-1/2}$
τ_s	$1 \cdot U_\infty\sqrt{(\rho\mu U_\infty/x)}$	$0.332 \cdot U_\infty\sqrt{(\rho\mu U_\infty/x)}$
$C_{f,x}$	$2 \cdot Re_x^{-1/2}$	$0.664 \cdot Re_x^{-1/2}$

👀 표를 보면 $Re^{-1/2}$ (지수)는 항상 똑같고 계수만 다름 → 차수 해석은 "식의 모양"을 알려주고, 정확한 해는 "숫자"를 알려준다!

※ 0.664 = 2 x 0.332 (C_f 정의에 1/2이 있어서)

온도 Thermal boundary layer

- Thermal diffusion length — 속도 때랑 똑같은 논리, ν 대신 α(열확산계수)

$$\delta_t \approx \sqrt{\alpha\, t} = \sqrt{\alpha \frac{x}{U_\infty}} = \sqrt{\frac{\alpha}{\nu} \cdot \frac{\nu}{U_\infty x} \cdot x} = \frac{x}{\sqrt{Pr \cdot Re_x}}$$

$$\therefore \frac{\delta_t}{x} \approx \frac{1}{Pr^{1/2} \cdot Re_x^{1/2}} \qquad \text{exact: } \frac{\delta_t}{x} = \frac{5}{Re_x^{1/2} \cdot Pr^{1/3}}$$

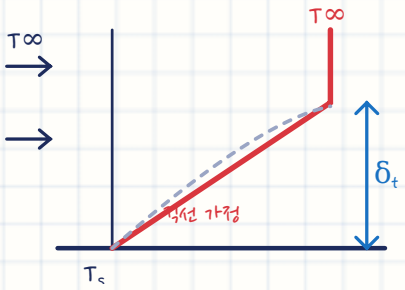
$Pr = \nu / \alpha$ = 운동량 확산 / 열 확산 → 공기(0.7): $\delta \approx \delta_t$, 물(7): $\delta_t < \delta$, 액체금속($\ll 1$): $\delta_t \gg \delta$

두 경계층 비교: $\frac{\delta}{\delta_t} \approx Pr^{1/3}$ $(= \delta_t/\delta \approx Pr^{-1/3})$

⚠ 필기 수정 — 노트엔 "$\delta_t/\delta \approx Pr^{1/3}$"로 적혀 있는데 뒤집혔어요. 정답은 $\delta/\delta_t \approx Pr^{1/3}$ (P.4 필기엔 맞게 적혀 있음). 물($Pr=7$)이면 δ_t가 더 얇아야 하니까!

? 리포 계산은 $Pr^{1/2}$, 정답은 $Pr^{1/3}$? → Pr이 크면 δ_t가 δ 안쪽 깊숙이 있어 그 안의 유속이 U_∞보다 훨씬 느림 → 반영하면 지수 1/3.

h 구하기 Assume linear profile



$$q'' = -k \frac{dT}{dy}\Big|_{y=0} \equiv h_x (T_s - T_\infty)$$

$$-k_f \frac{dT}{dy}\Big|_{y=0} \approx -k_f \frac{T_\infty - T_s}{\delta_t} = h_x (T_s - T_\infty)$$

$$\Rightarrow h_x \approx \frac{k_f}{\delta_t} = \frac{k_f}{x}\sqrt{Pr \cdot Re_x}$$ ← 이동거리 x 와 Pr, Re 로 환산!

$h \approx k/\delta_t$ = "두께 δ_t짜리 층을 전도로 통과" → P.1의 "$\delta\uparrow \rightarrow h\downarrow$" 증명 끝 ✔

$$Nu_x \equiv \frac{h_x x}{k_f} \approx Pr^{1/2} \cdot Re_x^{1/2} \qquad \text{exact: } Nu_x = 0.332\, Re_x^{1/2}\, Pr^{1/3}$$

⚠ 필기 수정 — 노트엔 "exact: $h_x = Pr^{1/3} \cdot Re_x^{1/2}$"인데 이건 h가 아니라 Nu이고, 계수 0.332가 빠졌어요. → $h_x = 0.332\,(k/x)\, Re_x^{1/2}\, Pr^{1/3}$

5. Self-Similar Solution (Blasius 상사해)

이제부터는 "정확한 해" 파트. 목표: 앞에서 나온 숫자 5, 0.332, 0.664가 어디서 나오는지!
전략 = 어려운 PDE(편미분방정식)를 → 변수 하나짜리 ODE(상미분방정식)로 바꿔서 푼다.

조건: Laminar flow, constant free stream velocity U_∞ on a plate (L: length)
ρ, μ : const. , 2-D steady-state

① 지배방정식 (Navier-Stokes + 연속)

$$x: \quad u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

$$y: \quad u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} + \nu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$$

연속: $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$; mass conservation ($\because \rho$ = const)

좌변 = 관성(흐름이 실어 나르는 것), 우변 = 압력 + 점성(마찰로 퍼지는 것)

② 무차원화

$$\bar{u} = \frac{u}{U_\infty}, \quad \bar{v} = \frac{v}{U_\infty}, \quad \bar{x} = \frac{x}{L}, \quad \bar{y} = \frac{y}{L}, \quad \bar{p} = \frac{p}{\rho U_\infty^2}$$

$$\bar{u}\frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{x}} + \bar{v}\frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{y}} = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial \bar{x}} + \frac{\nu}{U_\infty L}\left(\frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \bar{x}^2} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \bar{y}^2}\right) \qquad \nu/(U_\infty L) = 1/Re_L$$

(y식도 같은 방식)

무차원화를 왜 해? 각 항의 크기를 비교하려고!
경계층은 얇아서 $\bar{y} \sim \delta/L \sim Re_L^{-1/2}$ (아주 작음), $\bar{v} \sim \delta/L$ 도 작음 →

- $\partial^2\bar{u}/\partial\bar{x}^2 \ll \partial^2\bar{u}/\partial\bar{y}^2$ → **x방향 점성항 버림**
- y-운동량식 → $\partial p/\partial y \approx 0$ → 압력은 y로 일정 = 바깥 흐름 압력
- 평판 + U_∞ 일정 → **dp/dx = 0**

$$\therefore \text{경계층 방정식}: \quad u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = \nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

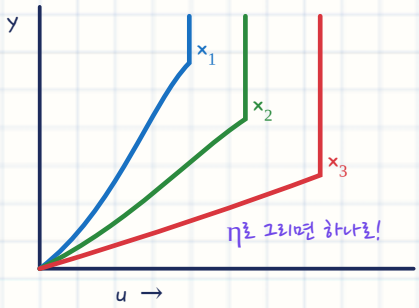
③ 상사변수 η 도입 (PDE → ODE의 핵심!)

$$\delta \sim \sqrt{\frac{\nu x}{U_\infty}} \quad (\text{p.3 결과}) \quad \Rightarrow \quad \eta = \frac{y}{\delta(x)} = \frac{y}{\sqrt{\nu x / U_\infty}}$$

"Self-similar(상사)"의 뜻

x마다 경계층 두께는 다르지만, y를 그 위치의 δ로 나눠서 (=η) 그리면 모든 속도 분포가 똑같은 곡선 하나로 겹친다!

→ 그래서 u/U_∞는 x, y 따로가 아니라 η 하나만의 함수.



$$\bar{u} = \frac{u}{U_\infty} = \varphi(\eta) = f'(\eta), \qquad f' = \frac{\partial f}{\partial \eta} = \varphi$$

$f(\eta)$ = 무차원 유선함수: $\psi = \sqrt{(\nu x U_\infty)} \cdot f(\eta)$, $u = \partial\psi/\partial y = U_\infty f'$ → 연속방정식 자동 만족!

체인룰로 미분 바꾸기

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial x} = \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = -\frac{1}{2x}\,\eta\,\varphi' = -\frac{\eta}{2x} f'' \qquad (\because \eta \propto x^{-1/2})$$

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} = f'' \cdot \frac{1}{\delta}, \qquad \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial y^2} = f''' \cdot \frac{1}{\delta^2}, \quad \cdots \text{(경계층 방정식에 대입)}$$

$$f''' + \frac{1}{2} f f'' = 0$$ ← Blasius 방정식 (ODE!)

(교재에 따라 $2f''' + f f'' = 0$ 으로 쓰기도 함 — 같은 식)

④ 경계조건 (BCs)

물리적 조건	η로 바꾸면	f로 쓰면
$y = 0 : u = 0$ (no slip)	$\eta = 0$	$f'(0) = 0$
$y = 0 : v = 0$ (벽 뚫고 못 나감)	$\eta = 0$	$f(0) = 0$
$y = \infty : u = U_\infty$	$\eta = \infty$	$f'(\infty) = 1$

⚠ 필기 수정 — 노트에 "$y = \infty \rightarrow u = \infty$"라고 적혀 있는데 $u = U_\infty$ (자유흐름 속도) 입니다. 속도가 무한대가 되는 게 아니에요!

⑤ 급수해 (Series solution)

$$f(\eta) = \frac{a_1}{2!}\eta^2 - \frac{1}{2}\cdot\frac{a_1^2}{5!}\eta^5 + \cdots$$

$a_1 = f''(0) = 0.332$ ← 이 숫자 하나가 모든 계수의 출발점!

> 교수님: "수식 고급 전개는 생략" → 급수 계수까지 외울 필요 X. 중요한 건 $f''(0) = 0.332$ 와, 이것이 앞의 order of magnitude 결과의 계수를 정해준다는 연결고리.

δ의 "5"는 어디서? 수치해를 보면 $f'(\eta) = u/U_\infty = 0.99$ 가 되는 지점이 $\eta \approx 5.0$
→ 경계층 끝(99% 속도) $= y/\sqrt{(\nu x/U_\infty)} = 5$ → $\delta = 5x/\sqrt{Re_x}$ ✔

⑥ 벽 전단응력 & 마찰계수

$$\tau_{s,x} = \mu\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{y=0} = \mu U_\infty f''(0)\sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}} = \rho\nu U_\infty(0.332)\cdot\frac{1}{\sqrt{x\nu/U_\infty}}$$

$$C_{f,x} = \frac{\tau_{s,x}}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2} = \frac{0.664}{Re_x^{1/2}}$$

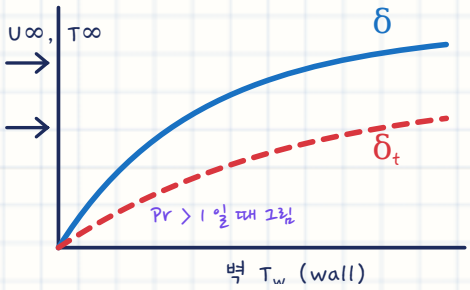
평균 마찰계수 (판 전체 길이 L)

$$\overline{C}_f = \frac{1}{L}\int_0^L C_{f,x}\,dx = \frac{1.328}{Re_L^{1/2}}$$

⚠ 필기 수정 — 노트엔 적분 안이 $\tau_{s,x}$로 적혀 있는데, 평균 C_f를 구하려면 $C_{f,x}$를 적분해야 해요.

왜 평균은 정확히 2배?
$C_{f,x} \propto x^{-1/2}$ 이므로 $(1/L)\int_0^L x^{-1/2}dx = (1/L)\cdot 2L^{1/2} = 2\cdot L^{-1/2}$
→ $x^{-1/2}$ 꼴은 평균 내면 끝값($x=L$)의 2배! 0.664 → 1.328, Nu도 0.332 → 0.664 (똑같은 원리)

6. 온도 경계층의 상사해



2-D steady-state 에너지 방정식

$$u\frac{\partial T}{\partial x} + v\frac{\partial T}{\partial y} = \alpha\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}\right)$$

운동량식이랑 모양이 똑같다! ($\nu \leftrightarrow \alpha$, $u \leftrightarrow T$)

$$\theta = \frac{T - T_w}{T_\infty - T_w}$$ → 무차원화해서 속도랑 똑같이 풀 수 있게 만들기

θ는 벽에서 0, 바깥에서 1 → $\bar{u}(=u/U_\infty)$도 벽에서 0, 바깥에서 1. 완전히 같은 꼴!

$$\bar{u}\frac{\partial \theta}{\partial \bar{x}} + \bar{v}\frac{\partial \theta}{\partial \bar{y}} = \frac{\alpha}{U_\infty L}\left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial \bar{x}^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial \bar{y}^2}\right)$$ ← 경계층 근사로 x항 삭제

$$\bar{u}\frac{\partial \theta}{\partial \bar{x}} + \bar{v}\frac{\partial \theta}{\partial \bar{y}} = \frac{\alpha}{U_\infty L}\frac{\partial^2 \theta}{\partial \bar{y}^2}$$

B.Cs
- $y = 0 \rightarrow \theta = 0$ ($\because T = T_w$)
- $y = \infty \rightarrow \theta = 1$ ($\because T = T_\infty$)

$\eta = \eta(x, y)$ 로 바꾸면 → ODE

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial \theta}{\partial \eta}\cdot\frac{\partial \eta}{\partial x}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\partial \theta}{\partial \eta}\cdot\frac{\partial \eta}{\partial y} \Rightarrow \theta'' + \frac{Pr}{2} f\,\theta' = 0$$

Pr = 1 ($\alpha = \nu$) 이면? → θ식과 속도식(f'에 대한 식)이 완전히 같아짐 → $\theta = f'(\eta)$, $\delta = \delta_t$

$\alpha \neq \nu$ 이면? → 두 경계층 두께가 달라짐: $\delta_t/\delta = Pr^{-1/3}$, $\delta/\delta_t = Pr^{1/3}$

그래서 필기처럼 $\eta_T = \eta \cdot Pr^{1/3}$ 로 "늘려서" 보면 (근사적으로)

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial \eta_T^2} + \frac{1}{2} f(\eta_T)\frac{\partial \theta}{\partial \eta_T} = 0, \quad (\eta_T=0: \theta=0,\ \eta_T=\infty: \theta=1)$$

→ Pr=1일 때와 같은 꼴의 식 = 이미 풀어놓은 답을 재활용! (η_T는 "온도용 η"라고 생각)

⑦ h 와 Nu 구하기

$$q'' = -k\frac{dT}{dy}\Big|_{y=0}, \qquad \Delta T = T_w - T_\infty$$

$$h = \frac{q''}{\Delta T} = k\left(\frac{\partial\theta}{\partial y}\right)_{y=0} = k\left(\frac{\partial\theta}{\partial\eta_T}\right)\cdot\left(\frac{\partial\eta_T}{\partial y}\right)$$

$\partial\theta/\partial\eta_T|_0$ → 숫자(0.332) / $\partial\eta_T/\partial y = Pr^{1/3}\cdot\sqrt{(U_\infty/\nu x)}$ → Pr, Re, x 가 튀어나옴

⋮ series solution 생략

$$Nu_x = \frac{h_x \cdot x}{k} = 0.332\ Re_x^{1/2}\cdot Pr^{1/3}$$

↑ 여기서 x(앞전으로부터 거리)가 boundary layer thickness를 결정 → 그래서 Nu의 길이 기준이 x

이 식을 읽는 법 (실제 h를 보면)

$h_x = 0.332\cdot k/x\cdot Re_x^{1/2} Pr^{1/3} \propto x^{-1/2}$

→ 앞전($x\to 0$)에서 h가 제일 크고 뒤로 갈수록 감소 = P.1 그래프 층류 구간 ✔

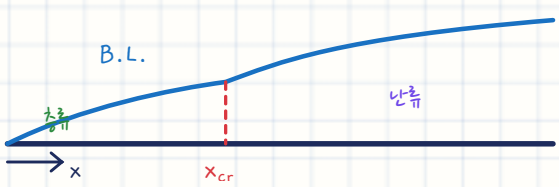
→ 유속 $U_\infty\uparrow$ → Re↑ → h↑ (선풍기 세게 틀면 더 시원한 이유!)

📌 지금까지 정리 — 차수해석 vs 정확한 해

물리량	Order of magnitude	Exact (Blasius)
δ / x	$Re_x^{-1/2}$	$5.0\ Re_x^{-1/2}$
δ_t / x	$Pr^{-1/2}\ Re_x^{-1/2}$	$5.0\ Pr^{-1/3}\ Re_x^{-1/2}$
$C_{f,x}$	$2\ Re_x^{-1/2}$	$0.664\ Re_x^{-1/2}$
Nu_x	$Pr^{1/2}\ Re_x^{1/2}$	$0.332\ Pr^{1/3}\ Re_x^{1/2}$
평균 $\overline{C_f}$, $\overline{Nu_L}$	국부값(x=L)의 2배 → $1.328\ Re_L^{-1/2}$, $0.664\ Re_L^{1/2}Pr^{1/3}$	

💡 $Re^{1/2}$의 지수는 둘 다 같음 → 차수해석이 "모양"을 맞춘다. Pr 지수만 1/2 → 1/3으로 바뀜 (P.5 설명 참고)

7. 평판 상관식 정리 ★ 시험용



천이 기준: $Re_{x,cr} \approx 5\times10^5$

$x_{cr} = Re_{cr} \cdot \nu / U_\infty$

그 앞은 층류, 뒤는 난류

Laminar flow

무엇	식	조건
Local $C_{f,x}$	$C_{f,x} = 0.664\ Re_x^{-1/2}$	$Re_x < 5\times10^5$
Avg $\overline{C}_f$	$\overline{C}_f = (1/L)\int C_{f,x}dx = 1.328\ Re_L^{-1/2}$	$10^3 \le Re_L \le 5\times10^5$
Local Nu_x	$Nu_x = 0.332\ Re_x^{1/2}\ Pr^{1/3}$	$Pr > 0.5$
Avg $\overline{Nu}_L$	$\overline{Nu}_L = \overline{h}L/k = 0.664\ Re_L^{1/2}\ Pr^{1/3}$	$Pr > 0.5$
Low Pr (액체금속)	$\overline{Nu} = 1.128\ Re_L^{1/2}\ Pr^{1/2}$	$Pr \ll 1$

⚠ 필기 확인 — ① 노트의 "$C_{f,x} = 0.664\ Re^{1/2}$"는 $Re^{-1/2}$ (마이너스 빠짐). ② Low Pr 식의 Pr 지수는 교재 기준 1/2 (노트엔 1/3). $Pr \ll 1$이면 $\delta_t \gg \delta$라서 온도층 안 속도 $\approx U_\infty$
→ P.5의 러프 계산($Pr^{1/2}$)이 오히려 정확해짐!

Turbulent flow

$C_{f,x} = 0.0592\ Re_x^{-1/5}, \quad 5\times10^5 < Re_x < 10^7$

$C_{f,x} = 0.026\ Re_x^{-1/7}, \quad 10^6 < Re_x < 10^9$

난류는 지수가 −1/5, −1/7 → 층류(−1/2)보다 x 따라 훨씬 천천히 줄어듦 (섞임 때문에 마찰 큼)

(노트엔 첫 식 범위가 10^5로 보이는데, 난류 시작이 5×10^5이므로 위처럼 쓰는 게 자연스러움 — 교재 확인!)

층류+난류 섞인 판의 평균 (구간 나눠서 적분!)

$$\overline{\tau}_s = \frac{1}{L}\left[\int_0^{x_{cr}} \tau_{s,lam}\,dx + \int_{x_{cr}}^{L} \tau_{s,turb}\,dx\right], \quad \overline{C}_f = \frac{1}{L}\left[\int_0^{x_{cr}} C_{f,lam}\,dx + \int_{x_{cr}}^{L} C_{f,turb}\,dx\right]$$

(노트엔 적분 한계가 하나로 묶여 있는데, 층류는 $0 \to x_{cr}$, 난류는 $x_{cr} \to L$ 로 나눠야 함)

Heat transfer (turbulent flow)

$$Nu_x = \frac{(C_{f,x}/2)\, Re_x\, Pr}{1 + 12.7\,(C_{f,x}/2)^{1/2}\,(Pr^{2/3} - 1)}$$

조건: $0.5 < Pr < 2000$, $5\times10^5 < Re_x < 10^7$

이 식의 의미: Pr = 1이면 분모 = 1 → $Nu = (C_f/2)\cdot Re\cdot Pr$

= "마찰을 알면 열전달도 안다" (레이놀즈 상사, Reynolds analogy). 분모는 $Pr \neq 1$ 보정.

or $Nu_x = 0.029\, Re_x^{0.8}\, Pr^{0.43}$ $0.7<Pr<400$, $5\times10^5<Re_x<3\times10^7$

Average 층류 + 난류 혼합

$$\bar{h} = \frac{1}{L}\left[\int_0^{x_{cr}} h_x(lam)\,dx + \int_{x_{cr}}^{L} h_x(turb)\,dx\right]$$

$$\overline{Nu}_L = 0.664\, Re_{cr}^{1/2}\, Pr^{1/3} + 0.036\, Re_L^{0.8}\, Pr^{0.43}\left[1 - \left(\frac{Re_{cr}}{Re_L}\right)^{0.8}\right]$$

숫자 0.664, 0.036은 어디서? (직접 적분해보면 나옴!)

- 층류 부분: $\int_0^{x_{cr}} 0.332\, Re_x^{1/2}\cdot(dx/x)$ → $x^{-1/2}$ 적분 → ×2 → $0.664\, Re_{cr}^{1/2}$
- 난류 부분: $\int 0.029\, Re_x^{0.8}\cdot(dx/x)$ → ÷0.8 → $0.036(Re_L^{0.8} - Re_{cr}^{0.8})$ → "구간별 적분" 원리만 기억!

8. 원통 & 구 (Cylinder / Sphere)

Flow across a cylinder

$$C_D \approx 1 + \frac{10}{Re^{2/3}} \qquad 1 < Re < 10^4$$

(Local) $Nu_D = 1.15\, Re_D^{1/2}\, Pr^{1/3}$

(노트상 $Pr > 0.3$?) 원통 맨 앞 정체점의 국부값. 길이 기준 = 지름 D!

Flow over a sphere

$$C_D = \frac{24}{Re_D} \qquad (Re \ll 1,\ \text{Stokes 흐름})$$

Local: Nu_D ... (필기 여기서 끊김)

Uniformly ... (다음 시간 이어서?)

참고 (필기에 없음, 교재 단골 식) — 구의 평균 열전달 (Whitaker):

$\overline{Nu}_D = 2 + (0.4\, Re_D^{1/2} + 0.06\, Re_D^{2/3})\, Pr^{0.4}\,(\mu/\mu_s)^{1/4}$ ("2" = 흐름 없을 때 순수 전도 값)

🧠 한 장 요약 & 시험 체크리스트

스토리로 외우기

① 벽 근처 얇은 층(δ)에서 속도·온도가 변한다
② 확산거리 ~ √(확산계수×시간), 시간 = x/U_∞ → $\delta \sim x/\sqrt{Re_x}$
③ 마찰 ~ $\mu U/\delta$, 열전달 $h \sim k/\delta_t$ → $C_f \sim Re^{-1/2}$, $Nu \sim Re^{1/2}$
④ 정확히 풀면(Blasius, $f''(0)=0.332$) 계수가 정해짐 → 5, 0.664, 0.332
⑤ 평균 = 국부($x=L$)의 2배 (층류) ⑥ 난류는 섞임 → 지수 0.8, 계수 보정

✔ 꼭 외울 것 (층류 평판)

$\delta/x = 5.0\ Re_x^{-1/2}$	$\delta/\delta_t \approx Pr^{1/3}$
$C_{f,x} = 0.664\ Re_x^{-1/2}$	$\overline{C_f} = 1.328\ Re_L^{-1/2}$
$Nu_x = 0.332\ Re_x^{1/2} Pr^{1/3}$	$\overline{Nu_L} = 0.664\ Re_L^{1/2} Pr^{1/3}$
Blasius: $f''' + \frac{1}{2} f f'' = 0$, $f(0)=f'(0)=0$, $f'(\infty)=1$, $f''(0)=0.332$	

✘ 자주 하는 실수

- $Re^{-1/2}$의 마이너스 빼먹기 (C_f는 Re 커지면 작아짐, Nu는 커짐)
- δ/δ_t 와 δ_t/δ 뒤집기 → "물(Pr 큼)은 온도층이 얇다"로 체크
- $Nu = hx/k_f$ — k는 유체의 열전도도 (벽 아님!)
- 평균 식에 국부 x 대신 L을 써야 함 (Re_L, $\overline{Nu_L}$)
- 문제 풀 때 Re_L 먼저 계산 → 5×10^5과 비교 → 층류/혼합 식 선택
- 원통·구는 길이 기준이 D (Re_D, Nu_D)

문제 풀이 순서 (템플릿)

1) 막온도 $T_f = (T_s+T_\infty)/2$ 에서 물성치(ν, k, Pr) 찾기
2) $Re_L = U_\infty L/\nu$ 계산 → 층류? 혼합?
3) 맞는 $\overline{Nu}$ 상관식 선택 → $\bar{h} = \overline{Nu}\cdot k/L$
4) $q = \bar{h} A (T_s - T_\infty)$